ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, illetve ha a megoldásban több különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor egy, a vizsgázó számára legelőnyösebb megoldást kell figyelembe venni.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. C
3. B
4. A
5. A
6. A
7. C
8. C
9. C
10. A
11. B
12. A
13. C
14. B
15. D

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Mozgási indukció

A mozgási indukció jelenségének leírása a megadott példa esetén:

1+1+1+1 pont

A semleges fémrúdban elmozdulásra kész töltések vannak, ezekre a rúd irányába eső Lorentz-erő hat, ami szétválasztja a pozitív és negatív töltéseket, ezáltal a rúd két vége között feszültség jön létre.

A sebességtől való függés bemutatása, okának magyarázata:

1+1+1+1 pont

Az egyes töltésekre ható Lorentz-erő egyenesen arányos a rúd mozgatásának sebességével. A töltésszétválást akadályozza a szétváló töltések között fellépő elektromos vonzás. Minél nagyobb a Lorentz-erő, annál több töltés tud szétválni, így annál nagyobb az indukált feszültség.

A fogyasztó energiájának magyarázata:

1+1+1+1 pont

Az ábrán látható áramkörben a rúd mozgatása során áram folyik. A mozgatott rúdra egy fékező (mozgásiránnyal ellentétes) „másodlagos” Lorentz-erő hat. Így az egyenletes mozgás fenntartásához ezt az állandó fékezőerőt kell legyőzni, azaz a rudat állandó, mozgásirányba eső erővel tudjuk egyenletesen mozgatni. Ennek az erőnek a munkája megegyezik a fogyasztón felszabadult energiával.

(Ha a fékezőerő okaként a vizsgázó a Lenz-törvényre hivatkozik, a pontszám akkor is megadandó.)

A Lenz-törvény megfogalmazása a mozgási indukcióra általánosságban:

2 pont

A mozgási indukció bemutatása egy gyakorlati példán:

2 pont

A Lenz-törvény megnyilvánulásának bemutatása egy gyakorlati példán:

2 pont

Összesen **18 pont**

2. Bázisugrás

A közegellenállási erő bemutatása, az irányát és nagyságát befolyásoló tényezők leírása:

4 pont

(Ha az erő nagyságát meghatározó négy tényező valamelyike, vagy az erő irányára vonatkozó megállapítás hiányzik, és a feladat további részében sem jelenik meg, akkor 1-1 pont levonandó.)

A Föld légkörében zuhanó testre ható erők bemutatása:

1 pont

Annak megadása, hogy mi a feltétele zuhanó test állandó sebességgel való süllyedésének:

2 pont

Annak megindokolása a szöveg alapján, hogy miért nem lehetett a 193 km/h-ás becsapódási sebesség Aikins maximális sebessége:

3 pont

Pl. Az átlagsebesség nagyobb, mint 193 km/h.

Annak megállapítása a grafikon elemzésével, hogy miért fékeződhetett le Aikins a légkör alsóbb rétegeibe érve:

3 pont

A rugalmas alakváltozás ismertetése az erőhatások és az energia szempontjából:

2 pont

Annak megindokolása, hogy miért nem törekedtek a háló megtervezésénél arra, hogy az a becsapódáskor rugalmas alakváltozást szenvedjen:

3 pont

Összesen 18 pont

3. A fény kettős természete

A kép forrása: http://www.astronoo.com/en/articles/principle-absorption-emission-atomic.html

A fény hullámmodelljének bemutatása:

1 pont

Polarizáció, interferencia és elhajlás jelenségének értelmezése a fény esetében:

2+2+2 pont

A foton bemutatása:

2 pont

Annak bemutatása, hogy az interferencia, elhajlás és polarizáció nem értelmezhető a fény részecskemodelljének segítségével:

2 pont

A fényelektromos jelenség bemutatása, értelmezése Einstein modellje alapján:

1+2 pont

Annak megmutatása, hogy a fényelektromos jelenség a fény részecsketermészetét támasztja alá:

2 pont

Annak megadása, hogy mit jelent a fény kettős természete:

2 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

A kép forrása: http://www-tc.pbs.org/wgbh/nova/assets/img/full-size/anatomy-mars-rover-merl.jpg

Adatok: m = 100 kg, F_1 = 650 N, F_2 = 620 N, R = 7200 km, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$.

a) Annak felismerése, hogy a póluson mérhető nyomóerő egyenlő a gravitációs erővel, valamint a tömegvonzás törvényének felírása a testre:

1+1 pont

$$F_1 = \gamma \frac{m \cdot M}{R^2}$$

A bolygó átlagos sűrűségének meghatározása:

4 pont
(bontható)

A tömegvonzás törvényéből a bolygó tömegére

$M = \frac{F_1 \cdot R^2}{\gamma \cdot m} = 5{,}05 \cdot 10^{24}$ kg (rendezés és számítás, 1 + 1 pont)

adódik. Az átlagos sűrűség ebből:

$\rho = \frac{M}{V} = 3{,}23 \cdot 10^3 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

b) Annak felismerése, hogy a póluson, illetve az egyenlítőn mért nyomóerők különbsége egyenlő a centripetális erővel:

2 pont
(bontható)

$$F_{cp} = F_1 - F_2$$

A bolygó tengely körüli forgása periódusidejének meghatározása:

3 pont
(bontható)

$F_{cp} = m \cdot R \cdot \omega^2$, amiből $T = \sqrt{\frac{m \cdot R \cdot 4\pi^2}{F_1 - F_2}} = 3{,}078 \cdot 10^4$ s = 8,55 óra

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $A = 10\ \text{cm}^2$, $x_1 = 1\ \text{cm}$, $x_2 = 1{,}2\ \text{cm}$, $p_0 = 10^5\ \text{Pa}$.

a) A Boyle–Mariotte-törvény felírása a gáz állapotváltozásaira:

6 pont
(bontható)

A dugattyú súlyából származó nyomást p_D-vel jelölve az 1. és 2. állapotok közti változásra a Boyle–Mariotte-törvény:

$(p_0 + p_D) \cdot V_1 = p_0 \cdot (V_1 + x_1 \cdot A)$, amiből: 1) $p_D \cdot V_1 = p_0 \cdot x_1 \cdot A$ (3 pont).

A 2. és 3. állapotok közti változásra a Boyle–Mariotte-törvény:

$p_0 \cdot (V_1 + x_1 \cdot A) = (p_0 - p_D) \cdot (V_1 + (x_1 + x_2) \cdot A)$,

amiből: 2) $p_0 \cdot x_1 \cdot A = -p_D \cdot V_1 + (p_0 - p_D) \cdot (x_1 + x_2) \cdot A$ (3 pont).

A dugattyú súlyának meghatározása:

3 pont
(bontható)

Az 1) és 2) egyenleteket összeadva:

$2 \cdot p_0 \cdot x_1 \cdot A = p_0 \cdot (x_1 + x_2) \cdot A - p_D \cdot (x_1 + x_2) \cdot A$, amiből:

$p_D = p_0 \cdot \frac{x_2 - x_1}{x_2 + x_1} = 9{,}1 \cdot 10^3\ \text{Pa}$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

$G_D = P_D \cdot A = 9{,}1\ \text{N}$ (1 pont)

b) A kezdeti térfogat meghatározása:

4 pont
(bontható)

Az első állapotváltozásra felírt Boyle–Mariotte-törvényből:

$V_1 = \frac{p_0 \cdot x_1 \cdot A}{p_D} = 110\ \text{cm}^3$ (képlet + számítás 2 + 2 pont).

Összesen: 13 pont

3. feladat

Adatok: $T_{238} = 4{,}47 \cdot 10^9$ év, $T_{235} = 704 \cdot 10^6$ év, 99,28%, 0,72%, $t = 6 \cdot 10^9$ év.

a) A bomlástörvény felírása az izotópok számának változására és a megmaradt izotópok arányának meghatározása:

5 pont
(bontható)

Mivel $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$ (1 pont), ezért:

^{235}U: $\frac{N_{235}}{N_0} = 2^{-\frac{6}{0{,}704}} = 2{,}7 \cdot 10^{-3}$, azaz 0,27%-a maradt meg .
(Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

^{238}U: $\frac{N_{238}}{N_0'} = 2^{-\frac{6}{4{,}47}} = 0{,}394$, azaz 39,4% - a maradt meg.
(Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

b) Az izotópok kezdeti arányának meghatározása:

5 pont
(bontható)

A mai izotóparány: $\frac{N_{238}}{N_{235}} = \frac{99{,}28}{0{,}72}$ (1 pont).

A mai arányt az eredeti izotópmennyiségekkel felírva:

$$\frac{N_0' \cdot 2^{-\frac{t}{T_{238}}}}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{235}}}} = \frac{99{,}28}{0{,}72}$$ (2 pont),

amiből az eredeti arányra:

$\frac{N_0'}{N_0} = 0{,}95$ (illetve $\frac{N_0}{N_0'} = 1{,}05$) adódik, azaz körülbelül egyenlő arányban keletkeztek.
(2 pont)

Az ^{235}U izotóp mai alacsony arányának indoklása:

2 pont

A ^{235}U-izotóp felezési ideje jóval kisebb, így sokkal nagyobb része bomlott el, mint az ^{238}U-izotópnak.

Összesen: 12 pont

4. feladat

Adatok: $x_1 = 847$ mm, $x_2 = 249$ mm, $L = 1{,}8$ m, $\lambda_{\text{zöld}} = 532$ nm.

a) A direkt nyaláb színének megnevezése és indoklása:

2 pont
(bontható)

A direkt nyaláb <u>sárga</u> (1 pont), mivel a direkt nyalábban <u>nem válnak szét a színek</u> (1 pont).

b) A rácsállandó meghatározása a zöld fény adatainak segítségével:

5 pont
(bontható)

Mivel az elsőrendű maximumra a rácsvonalak közti távolsággal $d \cdot \sin\varphi = \lambda$ (1 pont) teljesül, ahol most
$\operatorname{tg}\varphi = \frac{x_1}{L} = \frac{847}{1800}$ (1 pont).

A rácsállandó tehát:

$$d = \frac{\lambda}{\sin\varphi} = 1250 \text{ nm} \quad (\text{képlet} + \text{számítás}, 1 + 2 \text{ pont}).$$

c) A vörös fény hullámhosszának meghatározása:

4 pont
(bontható)

A vörös fény első maximumára: $d \cdot \sin\varphi = \lambda$ (1 pont),

ahol most:

$\operatorname{tg}\varphi = \frac{x_1 + x_2}{L} = \frac{847+249}{1800}$ (1 pont),

amiből $\lambda = 650$ nm (2 pont).

(Amennyiben a vizsgázó a kis szögekre vonatkozó $\sin\varphi \approx \operatorname{tg}\varphi$ közelítést használja, a megoldás elfogadandó.)

Összesen:11 pont